

Automatische Erkennung und Kalibrierung einer Dartscheibe

Computer Vision Projekt

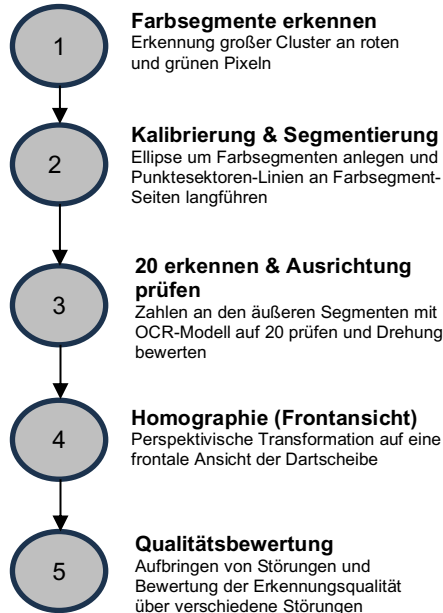
Jonathan Brüdern | Berliner Hochschule für Technik | 30.07.2026

1. PROBLEMSTELLUNG

Ziel dieses Projekts ist es, eine Dartscheibe automatisch in einem Livekamerabild aus beliebigen Winkeln zu erkennen, geometrisch zu kalibrieren und in eine frontale Ansicht zu transformieren. Außerdem sollen die Punktsegmente sowie die Zahl 20 erkannt werden und bei zu starker Verdrehung eine Warnung ausgegeben werden. Abschließend wird die Qualität der Erkennung unter Störeinflüssen bewertet.



2. VORGEHEN



3. VERWANDTE ARBEITEN

Ein Großteil der Literatur zu diesem Thema bezieht sich vorrangig auf die Erkennung von Dartpfeilen und die Treffererkennung. Dennoch lassen sich aus verschiedenen Open-Source-Projekten unterschiedliche Ansätze sammeln und diverse Datensätze zum Testen nutzen.

4. ANFORDERUNGEN

- Robuste Erkennung unter verschiedenen Blickwinkeln
- Segmentierung der Felder und Erkennung der Zahlen
- Erkennung der Ausrichtung
- Homographie auf eine frontale Sicht
- Robustheit gegen kleine, realistische Störungen

5. ERGEBNISSE

Farbsegmente



Erkannte Cluster von roten und grünen Pixeln.

Zahlenerkennung



Berechnetes Trapez für jeden Punktesektor, um die 20 zu finden.

Identifizierte Dartscheibe



Segmentierte Dartscheibe mit eingetragenen Punktesektoren

Seitliche Ansicht



Seitlich erkannte Dartscheibe mit Segmentierung

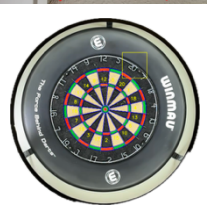
Frontale Ansicht (Homographie)



Transformation auf Basis eines frontalen Bildes

Ausrichtung & Warnung

Dartscheibe ist zu weit nach rechts (32.8 Grad)



Warnung bei zu starker Drehung der Dartscheibe

6. QUALITÄTSBEWERTUNG UNTER STÖREINFLÜSSEN

Die Robustheit des Systems wird durch gezielte Störungen bewertet. Dafür wurde die Erkennungsqualität unter dem Einfluss folgender Störfilter getestet:

- Gaussian
- Salt & Pepper
- Speckle

Gaussian



Salt & Pepper



Speckle



Teilweise Verdeckung



Steckende Pfeile



7. FAZIT

Das entwickelte System erkennt Dartscheiben zuverlässig aus verschiedenen Perspektiven im Livebild. Die Felder werden erfolgreich segmentiert und die Zahl 20 erkannt. Die Homographie erzeugt eine konsistente Frontansicht und bei zu starker Drehung wird eine Warnung angezeigt. Die Qualitätsbewertung zeigt eine hohe Robustheit gegenüber realistischen, moderaten Störeinflüssen, weist aber auf Probleme bei starkem Störeinfluss hin.